



CENTRO UNIVERSITÁRIO EUROAMERICANO

Enzo Vieira Neves da Silva  
Giovanna da Mota Feitosa  
Marcela Lourenço de Oliveira  
Rayane Sousa Ferreira  
Tailine do Nascimento Sirqueira

**Projeto Integrador: Modelagem de Software**  
**Sistema de Hotelaria**

Brasília, Distrito Federal

2026

Enzo Vieira Neves da Silva  
Giovanna da Mota Feitosa  
Marcela Lourenço de Oliveira  
Rayane Sousa Ferreira  
Tailine do Nascimento Sirqueira

**Projeto Integrador: Modelagem de Software**  
**Sistema de Hotelaria**

Pesquisa apresentada como requisito parcial para obtenção de nota na disciplina do Projeto Integrador: Modelagem de Software, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, pelo Centro Universitário UNIEURO.

Orientador: Prof. Hyago Santana

Brasília, Distrito Federal

2026

## **RESUMO**

Este estudo apresenta a modelagem de software de um Sistema de Gestão de Hotelaria, proposto como solução técnica para a modernização e otimização dos processos operacionais do Hotel Planalto Suítes. A administração da rede enfrenta desafios estruturais devido à utilização de sistemas legados e planilhas avulsas, o que ocasiona problemas críticos como reservas duplicadas, lentidão nos processos de check-in e check-out, perda de dados e alta dependência de plataformas de terceiros para reservas online. Diante disso, o objetivo central deste projeto é planejar uma arquitetura de sistemas centralizada que automatize a gestão de acomodações, o fluxo de recepção, o controle de consumo e o faturamento. A metodologia adotada baseia-se no levantamento de requisitos funcionais e não funcionais, seguido pela aplicação prática da Linguagem de Modelagem Unificada (UML) para mapear as regras de negócio. O escopo da modelagem contém Diagramas Estruturais (Classes, Componentes e Objetos), Diagramas Comportamentais (Casos de Uso, Sequência, Colaboração e Atividades) e Diagramas de Interação (Diagrama de Estado e Diagrama de Tempo).

Palavras-chave: Modelagem de Software; Gestão Hoteleira; UML; Diagramas; Engenharia de Requisitos

## **ABSTRACT**

This study presents the software modeling of a Hotel Management System, proposed as a technical solution for the modernization and optimization of the operational processes of Hotel Planalto Suites. The hotel chain's management faces structural challenges due to the use of legacy systems and isolated spreadsheets, resulting in critical issues such as duplicate reservations, delays in check-in and check-out procedures, data loss, and a high dependency on third-party platforms for online bookings. In response to these challenges, the main objective of this project is to design a centralized system architecture capable of automating accommodation management, front desk operations, consumption control, and billing processes. The methodology adopted is based on the elicitation and analysis of functional and non-functional requirements, followed by the practical application of the Unified Modeling Language (UML) to represent business rules and system behavior. The scope of the modeling includes Structural Diagrams (Class, Component, and Object Diagrams), Behavioral Diagrams (Use Case, Sequence, Collaboration, and Activity Diagrams), and Interaction Diagrams (State Machine and Timing Diagrams). The proposed model aims to provide a robust foundation for the development of an integrated management system, contributing to greater operational efficiency, reliability, and scalability in hotel management.

**Keywords:** Software Modeling; Hotel Management; UML; Diagrams; Requirements Engineering.

## SUMÁRIO

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 INTRODUÇÃO</b>                                              | <b>6</b>  |
| <b>1.1 OBJETIVO GERAL</b>                                        | <b>6</b>  |
| <b>1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS</b>                                 | <b>6</b>  |
| <b>1.3 ESCOPO</b>                                                | <b>6</b>  |
| <b>2 VISÃO GERAL DO SISTEMA</b>                                  | <b>7</b>  |
| <b>2.1 REQUISITOS DE UM SISTEMA DE HOTELARIA</b>                 | <b>7</b>  |
| <b>2.1.2 Requisitos não funcionais</b>                           | <b>8</b>  |
| <b>2.2 PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES DE UM SISTEMA DE HOTELARIA</b> | <b>9</b>  |
| <b>2.3 ATORES E USUÁRIOS</b>                                     | <b>11</b> |
| <b>2.3.1 Atores internos</b>                                     | <b>11</b> |
| <b>2.3.2 Atores externos</b>                                     | <b>11</b> |
| <b>2.3.3 Atores de sistema (não humanos)</b>                     | <b>11</b> |
| <b>2.4 INTEGRAÇÃO DE SETORES</b>                                 | <b>12</b> |
| <b>3 MODELAGEM DE REQUISITOS</b>                                 | <b>12</b> |
| <b>3.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO</b>                              | <b>12</b> |
| <b>3.2 DESCRIÇÃO TEXTUAL</b>                                     | <b>16</b> |
| <b>3.2.1 Realizar reserva online</b>                             | <b>17</b> |
| <b>3.2.2 Realizar check-in</b>                                   | <b>17</b> |
| <b>3.2.3 Realizar check-out</b>                                  | <b>18</b> |
| <b>3.3 TABELA DE RASTREABILIDADE</b>                             | <b>18</b> |
| <b>4 MODELAGEM ESTRUTURAL</b>                                    | <b>19</b> |
| <b>4.1 DIAGRAMA DE CLASSES</b>                                   | <b>19</b> |
| <b>4.2 DIAGRAMA DE OBJETOS</b>                                   | <b>19</b> |
| <b>4.3 DIAGRAMA DE COMPONENTES</b>                               | <b>20</b> |
| <b>5 MODELAGEM COMPORTAMENTAL</b>                                | <b>20</b> |
| <b>5.1 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA</b>                                 | <b>20</b> |
| <b>3.1 DIAGRAMA DE COLABORAÇÃO</b>                               | <b>21</b> |
| <b>3.2 DIAGRAMA DE ATIVIDADES</b>                                | <b>22</b> |
| <b>4 MODELAGEM DE INTERAÇÃO E ESTADOS</b>                        | <b>24</b> |
| <b>4.1 DIAGRAMA DE ESTADO</b>                                    | <b>24</b> |
| <b>4.2 DIAGRAMA DE TEMPO</b>                                     | <b>24</b> |
| <b>5 CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS</b>                                  | <b>25</b> |
| <b>5.1 FERRAMENTAS UTILIZADAS</b>                                | <b>25</b> |
| <b>5.2 PADRÕES ADOTADOS</b>                                      | <b>26</b> |
| <b>5.3 LIMITAÇÕES</b>                                            | <b>26</b> |
| <b>6 CONCLUSÃO</b>                                               | <b>26</b> |
| <b>6.1 REFLEXÕES DO GRUPO</b>                                    | <b>26</b> |

## **6.2 APRENDIZADOS**

**27**

## **7 REFERÊNCIAS**

**27**

## 1 INTRODUÇÃO

O Hotel Planalto Suítes, um hotel de perfil executivo e turístico localizado no centro de Brasília, atua no mercado há mais de 15 anos. Tem excelente localização e clientela fiel, mas a administração atual enfrenta sérios problemas operacionais.

O hotel ainda usa um software desktop legado e planilhas avulsas para gerenciar suas operações, resultando em reservas duplicadas, filas demoradas na recepção durante o check-in e check-out, e uma perda significativa de dados de hóspedes. Além disso, a falta de um portal online próprio faz com que o hotel dependa 100% de plataformas de terceiros (como Airbnb), pagando altas taxas de comissão. A direção do hotel decidiu investir na modelagem e no desenvolvimento de um novo Sistema de Gestão Hoteleira para modernizar a operação, centralizar os dados e melhorar a experiência digital dos hóspedes.

### 1.1 OBJETIVO GERAL

Modelar um Sistema de Gestão Hoteleira que centralize e automatize os processos de reserva, recepção e controle de acomodações do Hotel Planalto Suítes, garantindo maior agilidade operacional e uma experiência intuitiva tanto para os funcionários quanto para os hóspedes.

### 1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Eliminar o problema de reservas duplicadas através de um sistema de controle de disponibilidade em tempo real.

Projetar uma interface (UI) e jornada (UX) amigáveis que reduzam o tempo de treinamento de novos recepcionistas e o tempo de espera no balcão.

Permitir que os hóspedes realizem pré-reservas e acompanhem seu consumo diretamente por um portal web.

Gerar relatórios básicos de ocupação para auxiliar a tomada de decisão da gerência.

### 1.3 ESCOPO

Para garantir a entrega e focar nas regras de negócio essenciais da hotelaria, o projeto delimita as seguintes fronteiras:

**Gestão de Reservas:** Criação, alteração, cancelamento e consulta de reservas.

**Gestão de Acomodações:** Cadastro de quartos, categorização (Individual, Quarto Duplo, Suíte, Apartamento e afins) e controle de status (Disponível, Ocupado, Em Manutenção, Limpeza).

**Gestão de Hóspedes:** Cadastro de clientes e histórico de hospedagem.

**Operação de Recepção:** Processos de check-in e check-out.

**Controle de Consumo:** Lançamento de itens consumidos no frigobar ou serviços extras na conta do quarto.

**Faturamento Básico:** Fechamento de conta e registro da forma de pagamento na saída do hóspede.

## **2 VISÃO GERAL DO SISTEMA**

### **2.1 REQUISITOS DE UM SISTEMA DE HOTELARIA**

#### **2.1.1 Requisitos funcionais**

##### **Gestão de Reservas**

- Realizar, alterar e cancelar reservas de quartos;
- Verificar disponibilidade em tempo real;
- Aplicar políticas de cancelamento e no-show;
- Suportar reservas individuais e em grupo.

##### **Gestão de Check-in / Check-out**

- Registrar entrada e saída de hóspedes;
- Emitir cartões de acesso ao quarto;
- Processar check-out antecipado ou tardio;
- Gerar faturas e comprovantes.

##### **Gestão de Hóspedes**

- Cadastrar e manter histórico de hóspedes;
- Registrar preferências e observações especiais;
- Gerenciar programas de fidelidade;
- Controlar documentos e dados pessoais (conforme LGPD).

##### **Gestão de Quartos e Tarifas**

- Controlar status dos quartos (disponível, ocupado, em limpeza, bloqueado);
- Configurar diferentes tipos de tarifa (diária, semanal, corporativa, promocional);
- Aplicar tarifas dinâmicas (revenue management).



## **Financeiro e Faturamento**

- Lançar consumos no apartamento (frigobar, room service, serviços extras);
- Processar múltiplas formas de pagamento;
- Emitir NF-e e relatórios fiscais;
- Controlar contas a receber e inadimplência.

## **Governança (Housekeeping)**

- Controlar escala de limpeza dos quartos;
- Registrar status de arrumação;
- Gerenciar perdas e achados.

## **Relatórios e Gestão**

- Gerar relatórios de ocupação, RevPAR e ADR;
- Fornecer dashboards gerenciais em tempo real;
- Exportar dados para análise.

### **2.1.2 Requisitos não funcionais**

#### **Desempenho**

- Tempo de resposta inferior a 2 segundos para operações comuns;
- Suportar múltiplos usuários simultâneos sem degradação.

#### **Disponibilidade**

- Uptime mínimo de 99,9% (menos de 9h de indisponibilidade por ano);
- Funcionamento offline parcial em caso de falha de rede.

#### **Segurança**

- Autenticação por perfil de usuário com controle de acesso por função;
- Criptografia de dados sensíveis (pagamentos, documentos);
- Conformidade com PCI-DSS para transações com cartão;
- Conformidade com a LGPD.

#### **Usabilidade**

- Interface intuitiva com curva de aprendizado baixa;
- Suporte a dispositivos móveis (tablets para recepção e governança);
- Disponível em múltiplos idiomas.

### **Escalabilidade**

- Suportar crescimento do número de unidades (redes hoteleiras);
- Arquitetura que permita adicionar módulos (spa, restaurante, eventos).

### **Integrações**

- Integração com OTAs (Booking.com, Expedia, Airbnb) via channel manager;
- Integração com sistemas de telefonia, TV e automação predial;
- Integração com ERPs e sistemas de contabilidade.

### **Manutenibilidade**

- Logs de auditoria de todas as operações críticas;
- Backups automáticos diários com retenção mínima de 90 dias;
- Atualizações sem interrupção do serviço.

## **2.2 PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES DE UM SISTEMA DE HOTELARIA**

### **Central de reservas**

A espinha dorsal do sistema

- Calendário de disponibilidade em tempo real;
- Motor de reservas com regras de tarifa e restrições;
- Gestão de overbooking e lista de espera;
- Integração com OTAs via channel manager 2;

### **Recepção (Front Desk)**

O coração da operação diária

- Check-in e check-out ágil;
- Gestão de Walk-ins (hóspedes sem reserva);
- Troca de upgrade de quartos;
- Emissão de chaves/cartões de acesso.

### **Gestão de Hóspedes (CRM)**

- Ficha cadastral com histórico completo;
- Preferências e anotações especiais;
- Programa de fidelidade e pontuação;
- Comunicação automatizada (e-mail, WhatsApp).

### **Gestão de Quartos**

- Mapa visual do hotel com status em tempo real;
- Bloqueio por manutenção ou reforma;
- Gestão de categorias e tipos de acomodação;
- Controle de quartos comunicantes e acessíveis.

### **Governança (Housekeeping)**

- Painel de limpeza por andar/setor;
- Atribuição de tarefas para camareiras;
- Registro de inspeções e não-conformidade;
- Controle de achados e perdidos;

### **Faturamento e Caixa**

- Lançamento de consumos na conta do hóspede;
- Split de fatura (separar pessoal do corporativo);
- Fechamento de conta com múltiplas formas de pagamento;
- Emissão de NF-e e recibos

### **Tarifas e Revenue Management**

- Configuração de tarifas por período, canal e tipo de quarto;
- Tarifas corporativas e contratos;
- Regras de pricing dinâmico;
- Restrições (mínimo de noites, fechamento de vendas)

## **Relatórios e Dashboard Gerencial**

- Taxa de ocupação, ADR (Diária Média) e RevPAR;
- Relatórios financeiros e de fechamento;
- Forecast de ocupação;
- Indicadores de performance por período.

## **Integrações**

- Channel Manager -> Booking, Expedia, Airbnb;
- Gateway de pagamento -> cartões, pix, boleto;
- Emissor fiscal -> NF-e, NFS-e;
- ERP/Contabilidade -> exportação de lançamentos.

## **Administração e Segurança**

- Gestão de usuários e perfis de acesso;
- Log de auditoria de todas as ações;
- Configurações gerais do estabelecimento;
- Backup e recuperação de dados.

## **2.3 ATORES E USUÁRIOS**

### **2.3.1 Atores internos**

**Recepcionista:** Check-in/out, reservas, atendimento ao hóspede, lançamentos na conta.

**Gerente de Recepção:** Supervisão da recepção, aprovação de descontos, gestão de overbooking.

**Camareira/Governanta:** Atualização de status de quartos, registro de limpeza e inspeção.

**Supervisora de Governança:** Escala de tarefas, controle de qualidade, perdidos e achados.

**Gerente Geral:** Acesso total, relatórios gerenciais, configurações estratégicas.

**Financeiro/Controladoria:** Fechamentos, faturamento, emissão fiscal, conciliação.

**Revenue Manager:** Gestão de tarifas, canais de venda, pricing dinâmico.

**Ti/Administrador do Sistema:** Usuários, permissões, integrações, backups.

**Manutenção:** Registro de ordens e serviço, bloqueio de quartos.

**Garçom/Room Service:** Lançamento de consumos na conta do hóspede.

### 2.3.2 Atores externos

**Hóspede:** Realiza reservas, faz check-in online, consulta fatura, avalia estadia.

**Agência de Viagens:** Efetua reservas em nome do hóspede, negocia tarifas.

**Empresa Conveniada:** Reservas corporativas, faturamento centralizado, relatórios de uso.

**OTAS (Booking, Expedia...):** Envia reservas automaticamente via integração com channel manager.

**Operadora de Pagamento:** Processa transações financeiras (cartão, Pix).

**Autoridades Fiscais:** Recebem NF-e e informações legais obrigatórias.

### 2.3.3 Atores de sistema (não humanos)

**Channel Manager:** Sincroniza disponibilidade e tarifas com as OTAs.

**Gateway de Pagamento:** Processa e confirma transações automaticamente.

**Motor de E-mail/WhatsApp:** Envia confirmações, lembretes e pesquisas de satisfação.

**Sistema Fiscal (SEFAZ):** Valida e autoriza notas fiscais eletrônicas.

**ERP/Contabilidade:** Recebe lançamentos financeiros exportados.

## 2.4 INTEGRAÇÃO DE SETORES

**Núcleo Operacional:** A recepção fica no centro porque é o ponto que conecta todos os demais. Toda ação do hotel passa por ela de alguma forma.

**Módulos Operacionais:** Reservas, Gestão de Quartos e Hóspedes/CRM alimentam e recebem dados da recepção em tempo real. Quando uma reserva chega, o quarto é bloqueado; quando o hóspede faz check-in, o histórico do CRM é consultado.

**Módulos de Suporte:** Governança e Tarifas/Revenue operam de forma mais independente, mas influenciam diretamente o núcleo. O status de limpeza do quarto

determina se ele pode ser entregue no check-in; as tarifas definem o valor cobrado na conta.

**Módulos de Gestão:** Faturamento e Relatórios consolidam as informações de todos os outros setores. O faturamento recebe lançamentos de múltiplas origens (frigobar, room service, serviços extras); os relatórios cruzam dados de ocupação, receita e performance.

**Integração Externas:** na base, conectam o sistema ao mundo exterior: Channel Manager para as OTAs, gateway de pagamento, ERP e emissor fiscal. As linhas tracejadas indicam que esse tráfego é automatizado e não manual.

### **3      MODELAGEM DE REQUISITOS**

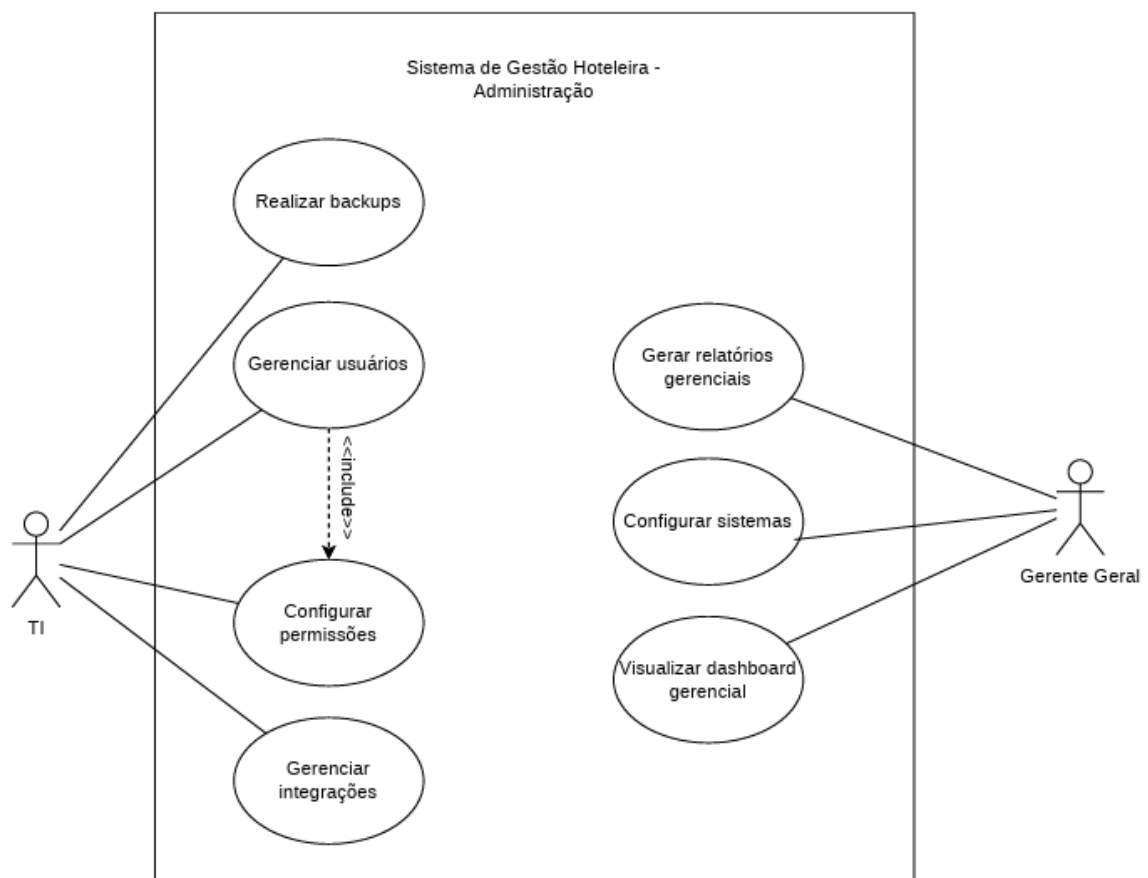
#### **3.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO**

Figura 1 –Módulo da Recepção.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

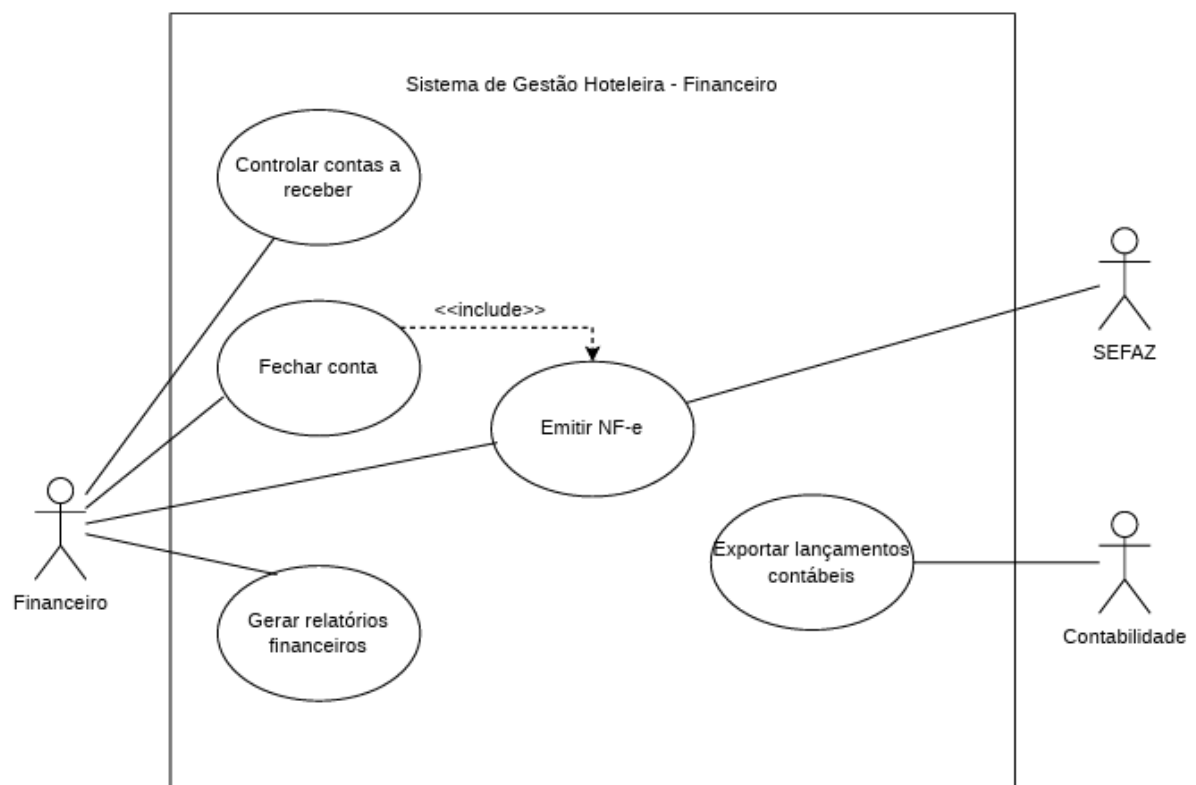
Figura 2 – Módulo da Administração



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 3 – Módulo Financeiro.





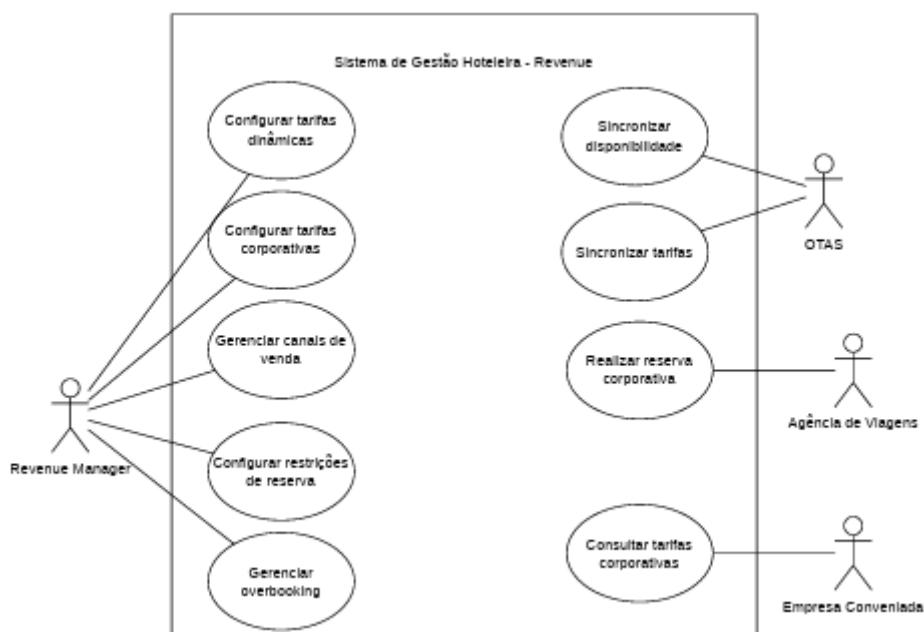
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 4 – Módulo Governança.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 5 – Módulo Revenue.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 6 – Módulo Comunicação.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

### 3.2 DESCRIÇÃO TEXTUAL

A seção de modelagem a seguir mostra a operação do Sistema de Gestão Hoteleira, focando em três interações importantes que compõem o ciclo de vida da hospedagem: a reserva, a entrada e a saída do cliente. Primeiro, a especificação aborda sobre o processo de “Realizar Reserva Online”, destacando o caminho do hóspede na busca por disponibilidade e a sincronização automatizada de vagas com plataformas externas, operadas pelo Channel Manager. Depois, o fluxo de “Realizar Check-in” mostra o papel central de recepção na operação diária, englobando a

validação de dados, a gestão de hóspedes sem reserva prévia e a comunicação de restrições de limpeza junto ao setor de governança. Finalizando, o caso de uso “Realizar Check-out” consolida o encerramento da estadia, descrevendo o faturamento de consumos lançados na conta, o processamento automatizado de pagamentos via Gateway e a liberação do quarto para o painel de limpeza. Em conjunto, essas descrições textuais traduzem as principais regras de negócio da hotelaria em jornadas sistêmicas claras, possuindo a base lógica para o futuro desenvolvimento das interfaces e da arquitetura de software.

### **3.2.1 Realizar reserva online**

O caso de uso “Realizar Reserva Online” descreve a jornada autônoma do hóspede. Tendo como uma das condições o site conectado ao banco de dados, o fluxo principal se inicia quando o hóspede coloca as datas de entrada e saída, além do número de ocupantes e aciona a busca. O sistema verifica a disponibilidade sincronizando os dados com o Channel Manager, que age como um sistema auxiliar. Depois de exibir as categorias de quartos disponíveis e seus valores, o cliente seleciona a acomodação desejada. Em seguida, a plataforma solicita o preenchimento dos dados cadastrais e do cartão de crédito para garantia. Com a confirmação do cliente, o sistema gera o código localizador, bloqueia a vaga e envia um e-mail de confirmação automática. Existe um fluxo alternativo para hóspedes com cadastro prévio; nesta situação, o cliente pode optar por fazer login, e o sistema preenche os dados utilizando o histórico da ficha de cadastro, avançando direto para a etapa de pagamento. Por outro lado, caso não haja vagas para o tempo escolhido, o fluxo de exceção é ativado, exibindo a mensagem mostrando a indisponibilidade e sugerindo datas próximas.

### **3.2.2 Realizar check-in**

A especificação do “Realizar Check-in” tem o recepcionista como ator principal, atuando diretamente na operação diária do hotel. Com o usuário autenticado, o fluxo principal começa com o acesso a parte de recepção para buscar a reserva pelo nome ou CPF do cliente. O sistema retorna as informações e o quarto designado, permitindo que o recepcionista confirme tudo presencialmente com o hóspede. Ao clicar em “Confirmar Entrada”, o sistema atualiza automaticamente o status do quarto no mapa visual para “Ocupado” e libera a emissão de chaves ou cartões de acesso. No cenário de um hóspede que chega em reserva, o fluxo alternativo aciona uma etapa anterior para a realização do cadastro antes de confirmar a entrada. Contudo, o sistema prevê um fluxo de exceção caso a governança ainda não tenha liberado o quarto, mantendo o status “Em limpeza” ou “Em manutenção”. Nessa situação de restrição, a plataforma bloqueia o check-in daquela unidade e orienta o funcionário a alocar o cliente em outro quarto da mesma categoria.

### 3.2.3 Realizar check-out

O caso de uso “Realizar Check-out” reúne as etapas financeiras e a liberação da acomodação, sendo operado pelo recepcionista. O processo exige que o quarto do hóspede mostre o status “Ocupado”. O fluxo se inicia quando o funcionário informa o número do quarto, levando o sistema a compilar a fatura com as diárias e o lançamento de consumos na conta do hóspede, como itens de frigobar ou serviços extras. O valor total é apresentado ao cliente para a escolha da forma de pagamento, e a cobrança é processada em comunicação direta com o Gateway de Pagamento. Após a transação ser aprovada, o sistema zera o saldo, realiza a emissão da nota fiscal (NF-e) e dos recibos, e altera o status do quarto para “Em limpeza”, notificando o painel da governança. Há um fluxo alternativo que permite realizar o split de fatura, onde o recepcionista pode separar despesas corporativas e pessoais em notas fiscais diferentes antes de concluir o pagamento. Em caso de falha no processamento financeiro, o fluxo de exceção suspende a finalização, mantendo a conta aberta e orientando o uso de outro método de pagamento válido.

### 3.3 TABELA DE RASTREABILIDADE

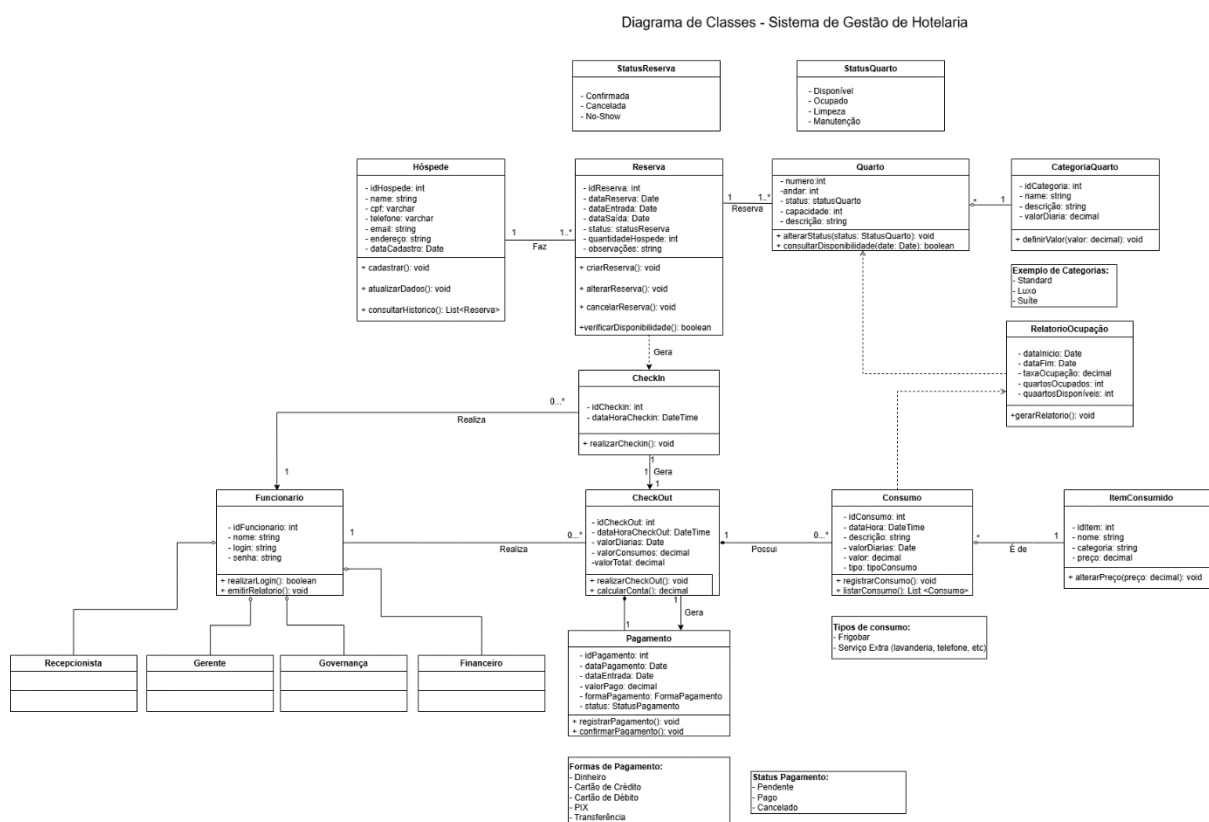
| Código de Identificação | Descrição do Requisito Funcional                                               | Caso de Uso Associado                                               |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| REQ - 01                | Realizar, alterar e cancelar reservas de quartos.                              | Gerenciar reservas<br>Realizar reserva online                       |
| REQ - 02                | Verificar disponibilidade em tempo real.                                       | Verificar disponibilidade                                           |
| REQ - 03                | Registrar entrada e saída de hóspedes.                                         | Realizar check-in<br>Realizar check-out<br>Realizar check-in online |
| REQ - 04                | Emitir cartões de acesso ao quarto.                                            | Realizar check-in                                                   |
| REQ - 05                | Cadastrar e manter histórico de hóspedes.                                      | Cadastrar hóspede                                                   |
| REQ - 06                | Controlar status dos quartos (disponível, ocupado, em limpeza, em manutenção). | Atualizar status do quarto                                          |
| REQ - 07                | Lançar consumos no apartamento (frigobar, room service, serviços extras).      | Lançar consumo no quarto                                            |

|          |                                         |                     |
|----------|-----------------------------------------|---------------------|
| REQ - 08 | Processar diversas formas de pagamento. | Processar pagamento |
| REQ - 09 | Emissão de NF-e e recibos.              | Realizar check-out  |

## 4 MODELAGEM ESTRUTURAL

### 4.1 DIAGRAMA DE CLASSES

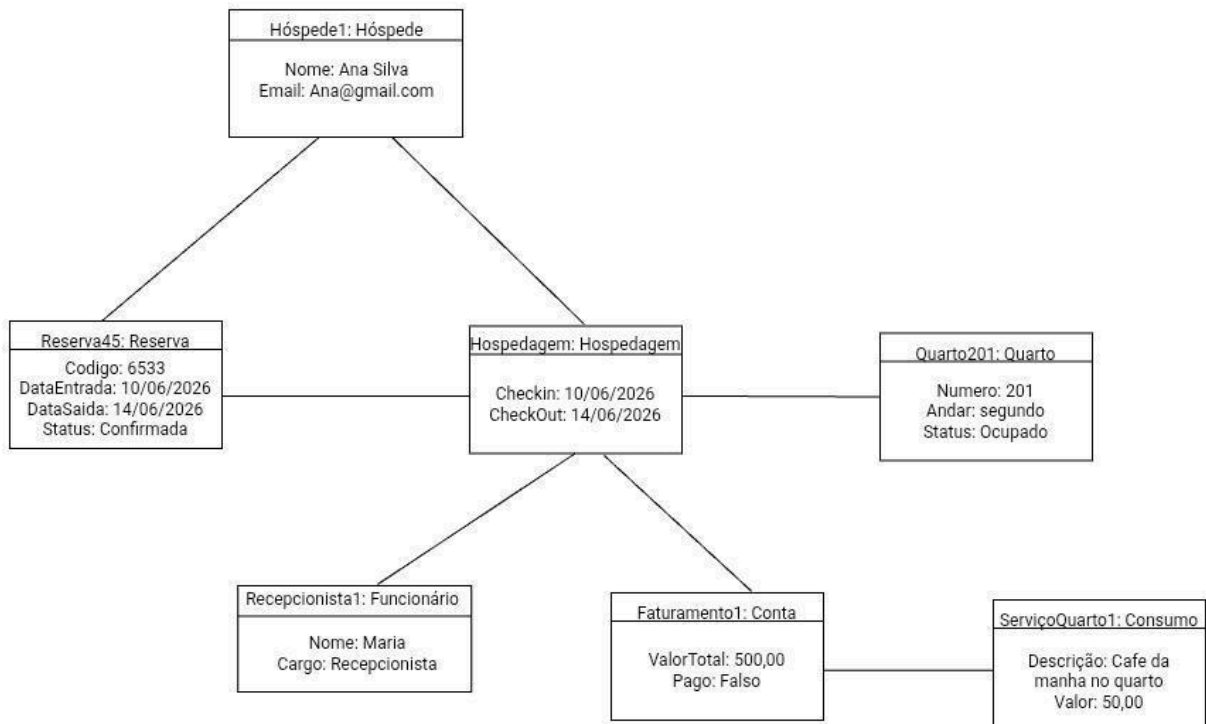
Figura 7 – Diagrama de Classes



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

### 4.2 DIAGRAMA DE OBJETOS

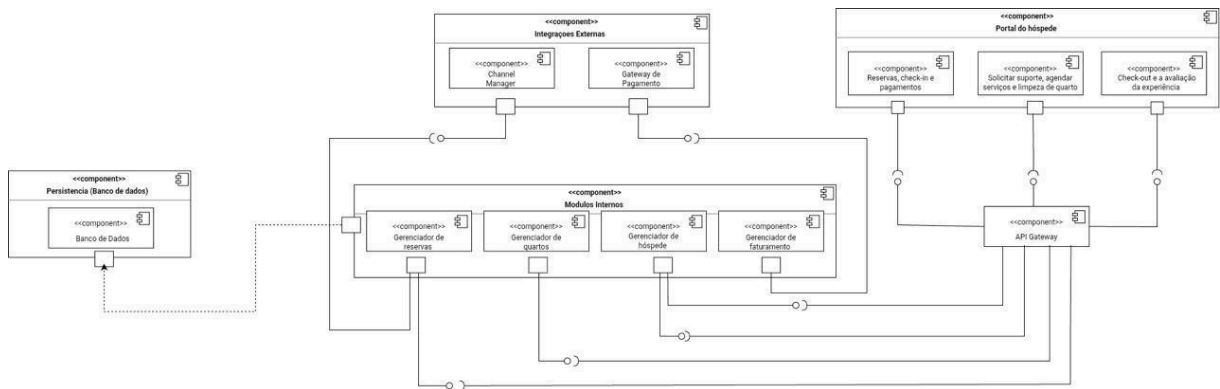
#### 8 – Diagrama de Objetos



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

## 4.3 DIAGRAMA DE COMPONENTES

### 9 – Diagrama de Componentes

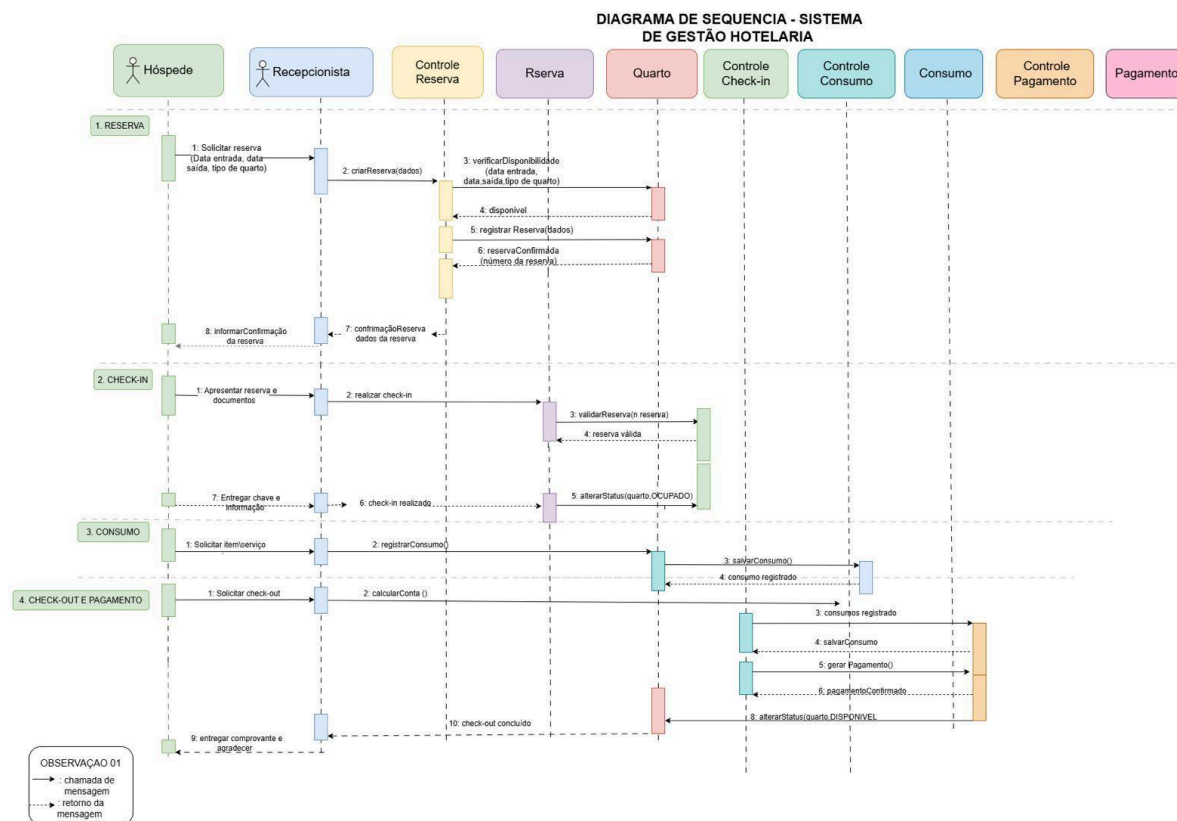


Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

## 5 MODELAGEM COMPORTAMENTAL

### 5.1 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

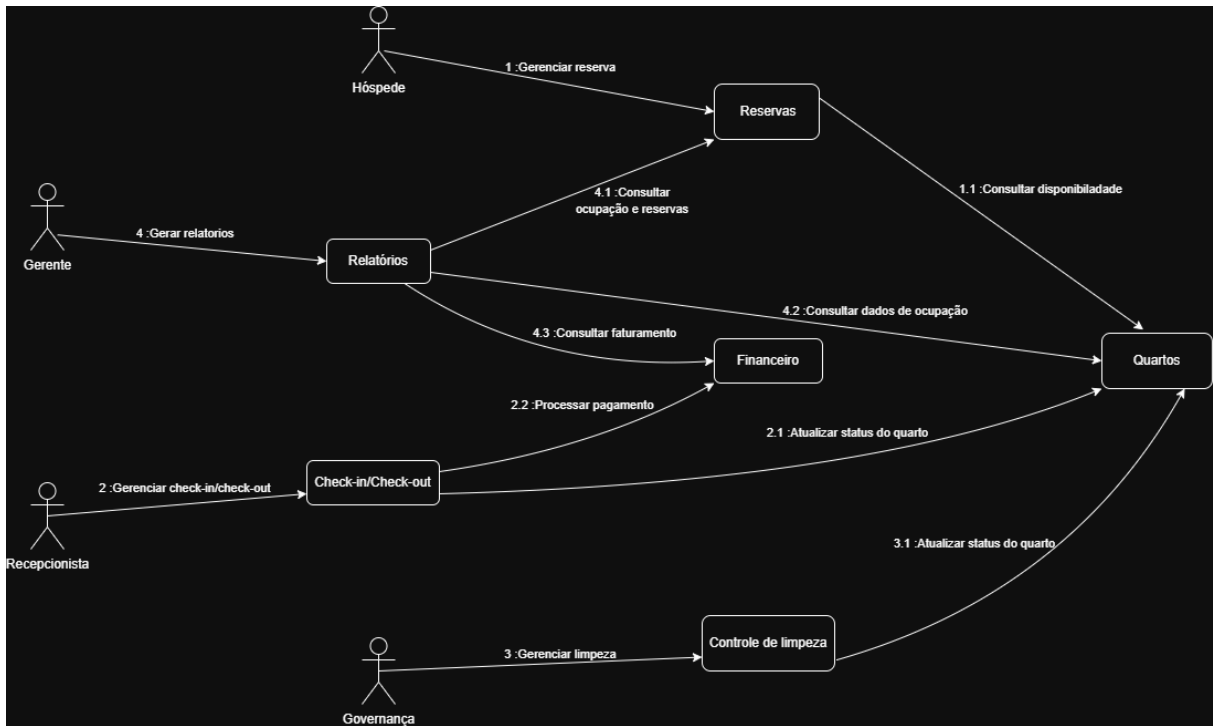
Figura 10 – Diagrama de Sequência



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

### 3.1 DIAGRAMA DE COLABORAÇÃO

Figura 11 – Diagrama de Colaboração

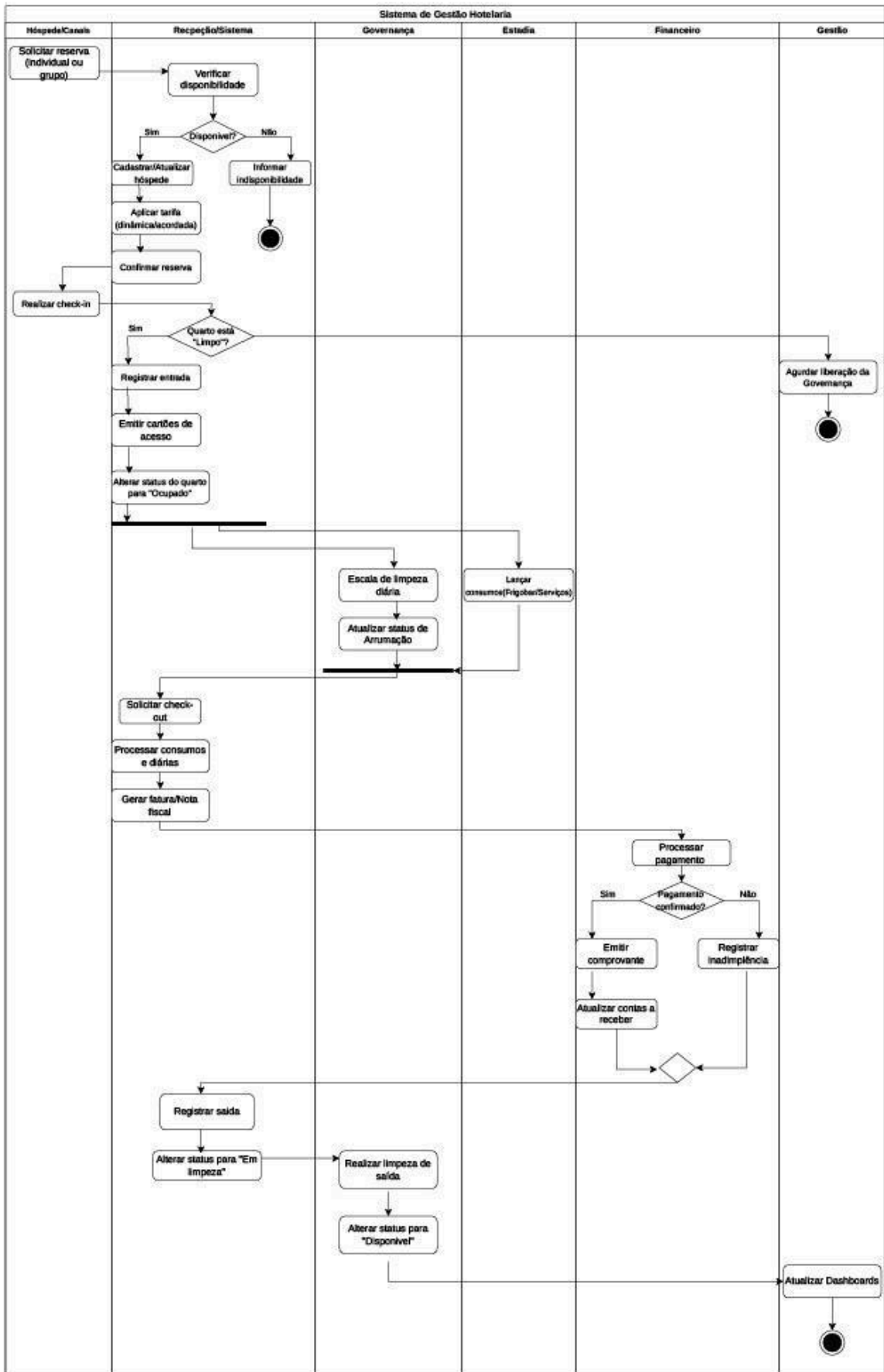


Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

### 3.2 DIAGRAMA DE ATIVIDADES

Figura 12 – Diagrama de Atividades



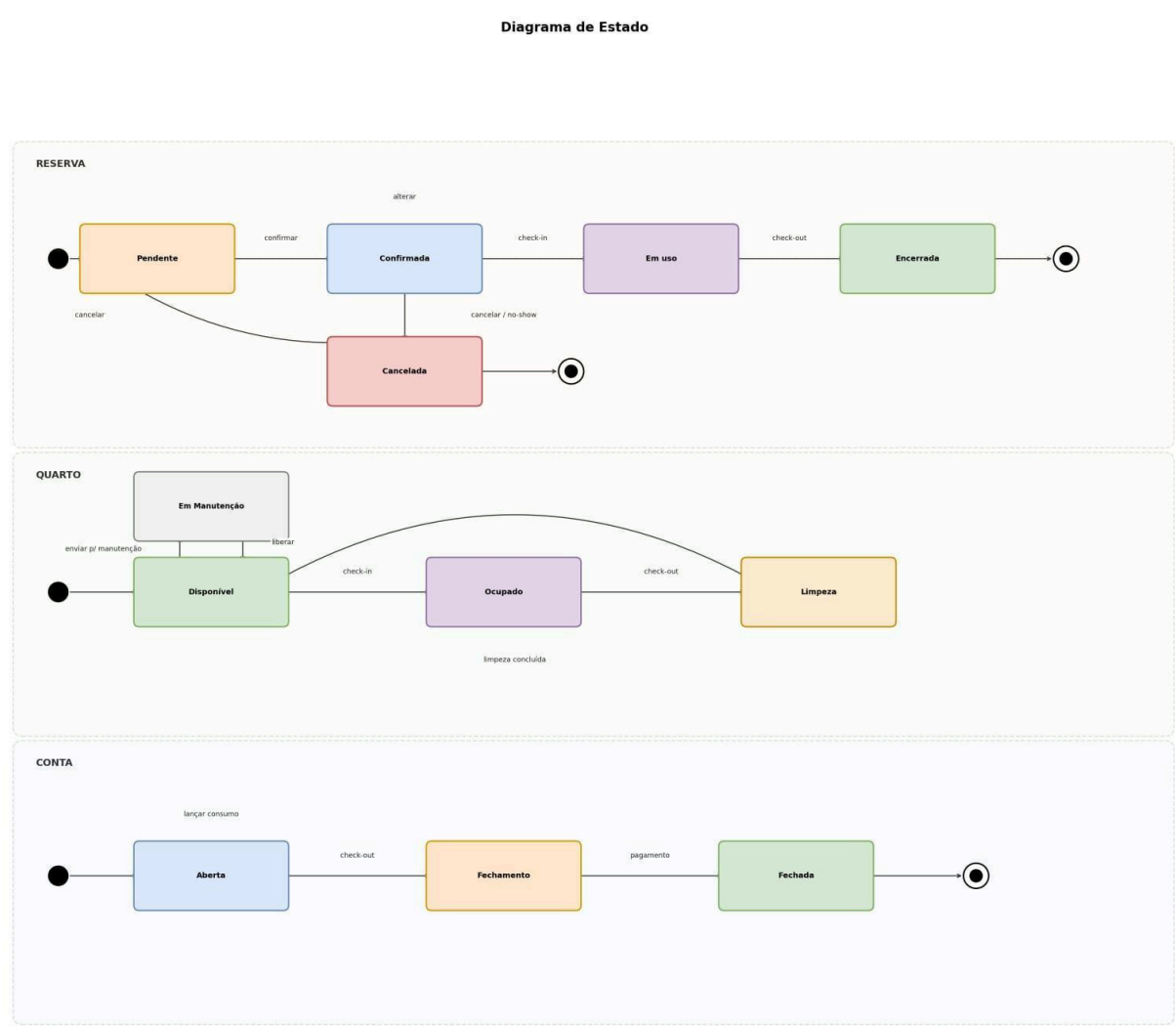


Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4      MODELAGEM DE INTERAÇÃO E ESTADOS

4.1    DIAGRAMA DE ESTADO

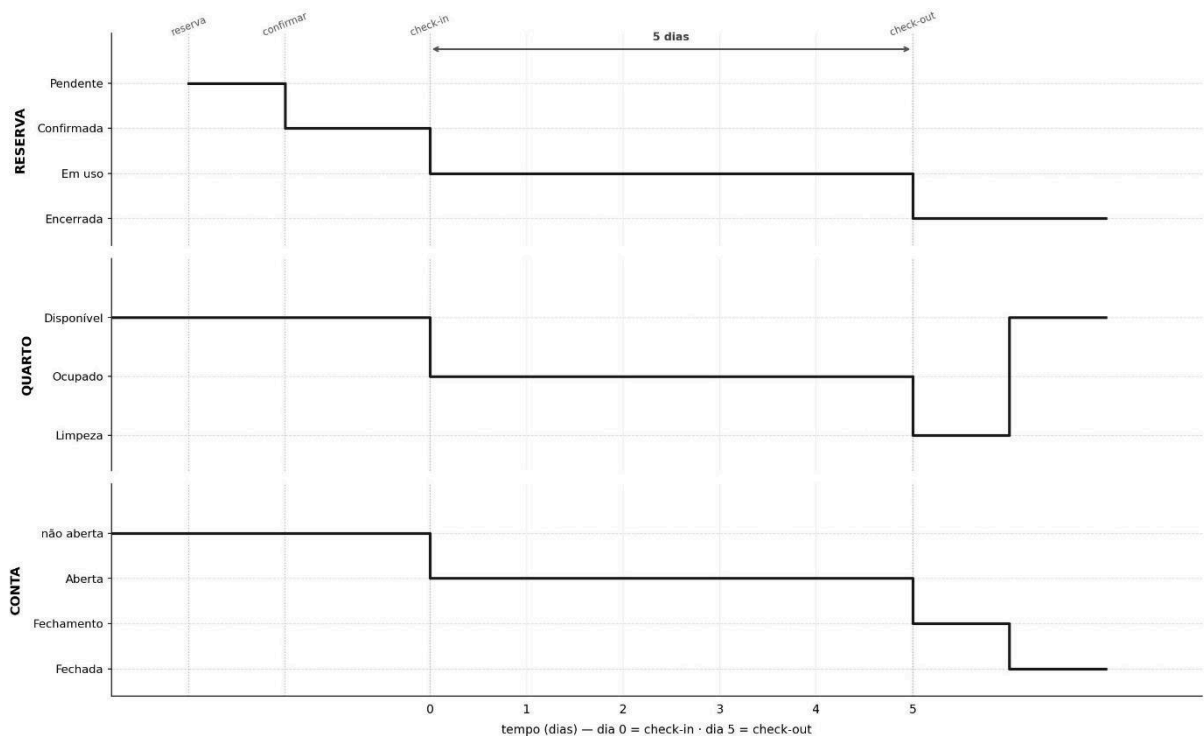
Figura 13 – Diagrama de Estado



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.2    DIAGRAMA DE TEMPO

Figura 14 – Diagrama de Tempo



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

## 5 CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS

### 5.1 FERRAMENTAS UTILIZADAS

Para o desenvolvimento, estruturação e pesquisa deste Projeto Integrador, foi utilizado um conjunto de ferramentas que possibilitaram a modelagem do sistema e a elaboração do documento. As principais ferramentas foram:

**Draw.io:** ferramenta principal para a elaboração de todos os diagramas baseados na notação UML.

**Miro, Lucidchart, Visual Paradigm e WhatsApp:** usados como plataformas de apoio visual e de comunicação da equipe, sendo fundamentais para a observação de boas práticas, validação contínua dos diagramas e alinhamento entre os integrantes do grupo.

**Inteligências Artificiais (Gemini, ChatGPT e Claude):** utilizadas como assistentes de pesquisa e apoio técnico para o esclarecimento de dúvidas sobre regras e notações da UML e refinamento da lógica arquitetura.

## 5.2 PADRÕES ADOTADOS

Para garantir organização e qualidade do projeto, foram adotados os seguintes padrões para documentação e modelagem do sistema:

**Padrão de Modelagem:** utilização da UML (Unified Modeling Language) para construção de todos os diagramas.

**Padrão de Arquitetura:** divisão de sistemas baseados em serviços.

**Padrão de Documentação:** toda a estrutura da documentação seguiu as diretrizes da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

## 5.3 LIMITAÇÕES

Durante o desenvolvimento deste Projeto Integrador, a equipe encontrou e superou alguns desafios no andamento do trabalho. Inicialmente, houve dificuldades em relação às notações gráficas da UML (Unified Modeling Language), tendo como principal obstáculo a organização e clareza visual dos diagramas.

Além disso, gestão de tempo e coordenação da equipe foram pontos de atenção. Por se tratar de um desenvolvimento em grupo, onde cada integrante possui uma rotina diferente, o alinhamento dos cronogramas de entregas e integração dos diagramas no documento exigiram um esforço de comunicação. Foi necessário um gerenciamento de prazos (tanto os que o professor determinou quanto os prazos internos estabelecidos para permitir correções entre os membros). Contudo, esse trabalho acabou reforçando a responsabilidade e o comprometimento coletivo da equipe diante das metas do projeto.

## 6 CONCLUSÃO

### 6.1 REFLEXÕES DO GRUPO

O desenvolvimento deste projeto evidenciou a importância da modelagem. Os diagramas UML provaram-se essenciais para organizar ideias, mapear o Sistema de Gestão Hoteleira e validar as regras de negócio de forma lógica.

O trabalho exigiu comunicação ativa para alinhar diferentes visões em um único consenso técnico. Essa dinâmica estimulou a criatividade da equipe e demonstrou força do esforço coletivo para criar uma solução coesa e funcional.

Por fim, a simulação de um cenário real de mercado, lidando com as restrições e preferências de um “cliente”, trouxe uma visão prática indispensável.

Essa experiência consolidou o aprendizado acadêmico e proporcionou uma excelente preparação para os desafios da área de tecnologia.

## **6.2 APRENDIZADOS**

Os aprendizados obtidos ao longo deste projeto foram técnicos e comportamentais. Na parte técnica, a equipe aprimorou significativamente a capacidade de transformar requisitos textuais em representações visuais estruturadas, melhorando o domínio da ferramenta Draw.io e desenvolvendo organização e percepção de detalhes.

Na parte comportamental, a vivência consolidou a importância da responsabilidade e do trabalho em equipe. Apesar dos estresses e desafios de conciliação de diferentes opiniões, observar a evolução do grupo diante das dificuldades foi altamente satisfatório. A experiência prática provou que a adaptabilidade diante de imprevistos e a empatia entre os membros são pilares fundamentais para a realização de um projeto, tornando o resultado final e o reconhecimento acadêmico ainda mais gratificantes.

## 7 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: Informação e documentação - Trabalhos acadêmicos - Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

DRAW.IO. Disponível em: <https://app.diagrams.net/>.

OPENAI. ChatGPT. Disponível em: <https://chat.openai.com/>.

ANTHROPIC. Claude. Disponível em: <https://claude.ai/>.

GOOGLE. Gemini. Disponível em: <https://gemini.google.com/>.

MIRO. Miro: Plataforma de colaboração visual. Disponível em: <https://miro.com/>.

SANTANA, H. Material de apoio da disciplina Projeto Integrador: Modelagem de Software. Brasília: Centro Universitário UNIEURO, 2026.

TRABALHO DOS INTEGRANTES. Engenharia de Software. Brasília: Centro Universitário UNIEURO, 2026. Material de apoio técnico desenvolvido pela equipe (Não publicado).

VISUAL PARADIGM. Visual Paradigm Online. Disponível em: <https://www.visual-paradigm.com/>.